TP 4 : Jointures et Requêtes Imbriquées

Module : Bases de Données
Niveau : L2
Responsable du TP : M. Alachaher
Année universitaire : 2025/2026

Objectif

Apprendre à combiner plusieurs tables avec les jointures (JOIN) et à écrire des requêtes imbriquées pour extraire des informations complexes.

Partie 1 — Les Jointures (JOIN)

Rappel syntaxe

Une jointure permet de combiner des données provenant de plusieurs tables.
Syntaxe générale :

```
SELECT colonnes
FROM table1
JOIN table2
ON condition;
```

Types de jointures :

- INNER JOIN : correspondances uniquement
- LEFT JOIN : tout + correspondances

Exemple :

```
SELECT Produit.prix, Client.nom
FROM Produit
JOIN Client ON Produit.id_produit = Client.id_produit;
```

Exercice 1 : Jointures simples

- Afficher les livres avec le nom de leur éditeur
- Afficher les titres des livres avec avec leur prix, leur disponibilité et le nom de l'auteur
- Afficher les ventes avec le titre du livre et son prix

Exercice 2 : Jointures multiples

- Afficher les ventes avec le nom de l'employé ayant effectué la vente
- Afficher les ventes avec le titre du livre et le nom de l'adhérent
- Afficher les ventes avec :
  - titre du livre
  - nom de l'auteur
  - nom de l'éditeur
  - nom de l'adhérent
  - nom de l'employée

Exercice 3 : Jointures avec conditions

- Afficher les livres dont le prix $>$ 1000 avec leur auteur
- Afficher les ventes dont le montant est supérieur à 1500 DA
- Afficher les livres non disponibles avec leur éditeur
- Afficher les ventes réalisées par des adhérents cette année

Exercice 4 : Jointures avec agrégation

- Calculer le nombre de livres par auteur
- Calculer le total des ventes par livre
- Calculer le chiffre d'affaire total généré par chaque employé
- Calculer le nombre d'achat par adhérent

Exercice 5 : LEFT JOIN

- Afficher tous les auteurs même ceux qui n'ont pas de livres
- Afficher tous les livres même ceux qui n'ont pas encore été vendus
- Afficher tous les adhérents même ceux qui n'ont jamais acheté
- Afficher tous les employés même ceux qui n'ont effectué aucune vente

Partie 2 — Requêtes Imbriquées

Rappel syntaxe

Une requête imbriquée est une requête à l'intérieur d'une autre.

Exemple :

```
SELECT prix
FROM Produit
WHERE id_client IN (
  SELECT id_client
  FROM Client
  WHERE ville = 'Oran'
);
```

Utilisation fréquente :

- avec WHERE
- avec IN
- avec EXISTS

Exercice 1 : Sous-requêtes simples

- Afficher les livres plus chers que la moyenne
- Afficher les adhérents inscrits après l'adhérent ayant id = 5
- Afficher les employés ayant un salaire inférieur ou égale à la moyenne

Exercice 2 : Sous-requêtes avec IN

- Afficher les livres écrits par les auteurs dont le nom commence par "C"
- Afficher les ventes concernant des livres coûtant plus de 1800 DA
- Afficher les ventes des adhérents inscrit en 2025

Exercice 3 : Sous-requêtes avec agrégations

- Afficher les livres dont le prix est supérieur au prix moyen des livre non disponible
- Afficher les employée qui ont le salaire minimale
- Afficher les livres dont le prix est supérieur ou égal a la somme des prix des livres de l'auteur id=2

Exercice 4 : Sous-requêtes avancées

- Afficher les livres qui n'ont jamais été vendus

- Afficher les auteurs sans livre
- Afficher l'auteur ayant le plus de livres
- Afficher les livres appartenant aux auteurs ayant plus de 2 livres

Exercice 5 : Réflexion avancée

- Réécrire une requête avec JOIN en utilisant une sous-requête
- Réécrire une sous-requête en utilisant JOIN
- Quelle est la différence entre JOIN et sous-requête ?
- Dans quel cas utiliser l'un plutôt que l'autre ?